SATC EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA	Ano Letivo: 20261	Turno: Noturno	Local: 1.10.43
	Curso: ENGENHARIA DE SOFTWARE		Turma: 5ª Fase
Disciplina: ENGENHARIA DE DADOS		Professor(a): JORGE LUIZ DA SILVA	

Exercício de Modelagem Dimensional

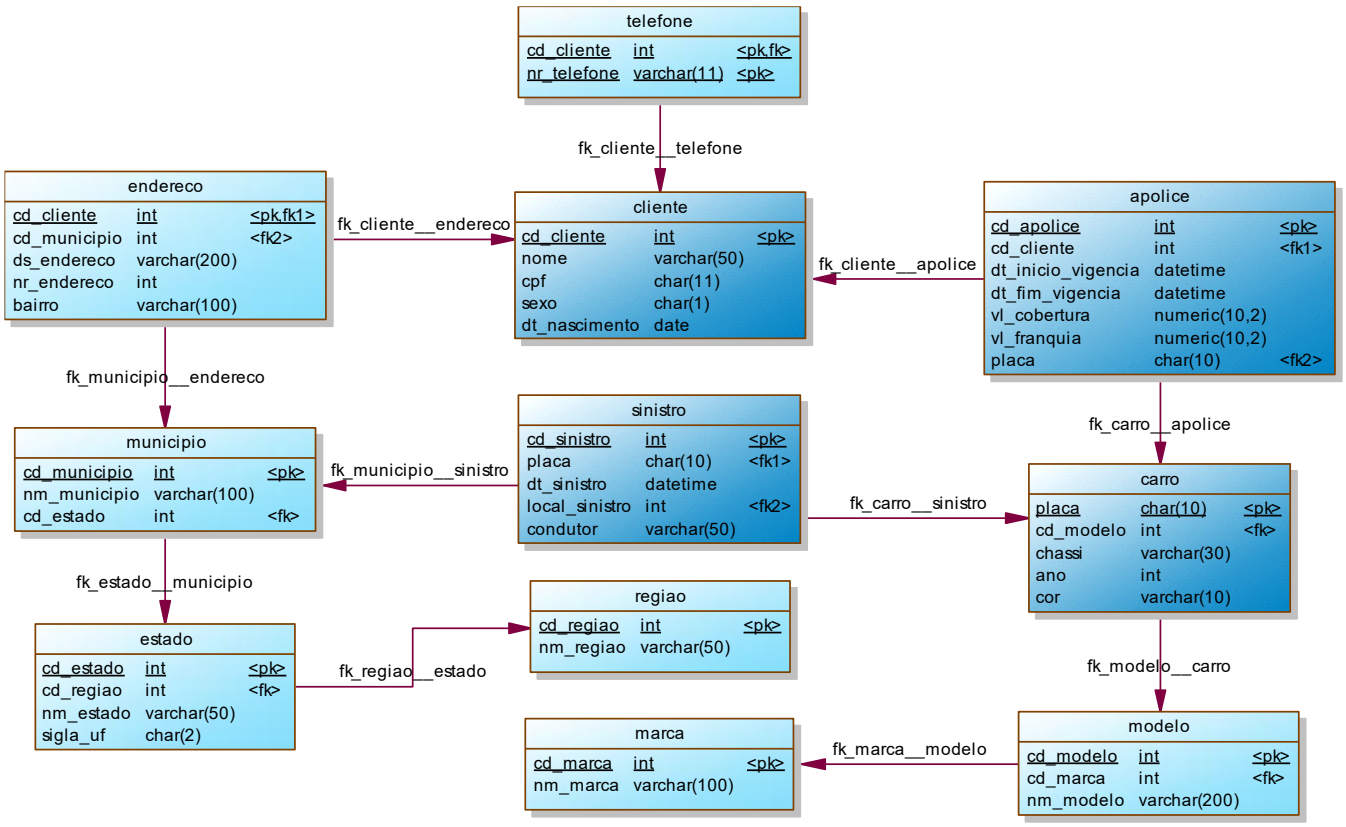
Para responder os exercícios abaixo utilize as instruções abaixo:

1. O padrão de Linguagem do SGBD será o Microsoft SQL Server.
2. Crie uma instância local (em seu computador) do banco de dados SQL Server 2022 utilizando do DOCKER.
3. Utilize o SSMS (SQL Server Management Studio) para conexão ao banco de dados SQL Server.
4. Crie um banco de dados chamado **sistema_seguro** e depois crie as tabelas e seus dados através do arquivo **script_relacional.sql** (anexo ao AVA).
   OBS.: Este arquivo irá criar as tabelas do modelo relacional em um schema chamado **relacional**.
5. Como sugestão, utilize o dbdiagram.io para modelagem dimensional.

NOTA: A imagem **jlsilva01/satc-sql-server** publicada no docker hub possui um SQL Server 2022 com o banco de dados **sistema_seguro** criado e com todas as tabelas e dados do script **script_relacional.sql** também criados.

Você deverá desenvolver um modelo de dados dimensional (multidimensional) para criação de um Data Mart, baseado em um sistema de seguradora de carros.

MODELO FISICO DB RELACIONAL DO SISTEMA DE SEGUROS



Dados do Negócio:
O time de negócios solicitou a você informações relativas à eventos de sinistro.
Eles precisam analisar informações de quantidade de sinistros por cidade, estado, região, cliente, carro, marca, modelo e tempo.

Preencha os campos abaixo

- Fato: Sinistro_____
- Métrica: _____
- Dimensões: _____
- Granularidade: _____

Com base nas informações acima:

1. Crie o desenho do modelo dimensional tipo estrela com a tabela fato e sua(s) métrica(s), dimensões com *surrogate key* e *natural key* e o relacionamento entre fato e dimensões em um novo schema chamado "dimensional".
   Para criar um novo schema no SQL Server, use o comando: `CREATE SCHEMA 'dimensional';`

2. Avalie quais dimensões e colunas das dimensões devem possuir SCD tipo 1 ou 2.

3. (DESAFIO) Crie os scripts SQL para carregar os dados das tabelas do ambiente relacional para o ambiente dimensional. Primeiro as dimensões e depois a fato.
   A primeira carga deverá ser completa e as demais cargas devem ser incrementais (validar os dados que já existem e levar apenas a diferença).

4. (DESAFIO) Ao final, valide o funcionamento de seu modelo e seus scripts, inserindo novos dados nas tabelas do ambiente relacional e, após novas execuções dos scripts de carga, se as informações foram carregadas corretamente nas tabelas fato e dimensão (considerando o SCD escolhido).

5. Depois do modelo criado, todos os scripts de carga criados e as tabelas e dimensão e fato carregadas, responda as seguintes perguntas (usando somente as tabelas do schema dimensional):

   5.1. Qual o ranking dos estados com as 5 maiores quantidades de sinistro no ano de 2024 de carros da marca 'VOLKSWAGEN'?

nm_estado	qtde	posicao

   5.2. Qual o nome dos clientes com a maior quantidade de sinistros em 2023?

   5.3. Qual o nome dos clientes com a segunda maior quantidade de sinistros em 2023?

   5.4. Qual o modelo de carro que esteve envolvido em mais sinistros no ano de 2024 e qual o seu ano de fabricação?

   5.5. Com base no último trimestre de 2023, qual a data com o menor número de sinistros e qual a data com o maior número de sinistros, dentro da janela de cada mês.
   DICA: Use window Function FIRST_VALUE e LAST_VALUE.

ano	nome_mes	data	qtde	menor_data	maior_data

6. Gere uma OBT (One Big Table) a partir de todos os registros da tabela fato e de todos os registros de todas as tabelas dimensões (dados desnomalizados).

Referência para o desafio: https://medium.com/blog-do-zouza/manipulando-slowly-changing-dimensions-scd-usando-delta-tables-48e16bfb80ad

DICA: Utilizem o ChatGPT para pesquisa dos comandos SQL e como escrever os comandos SQL para cargas incrementais e para SCD.